

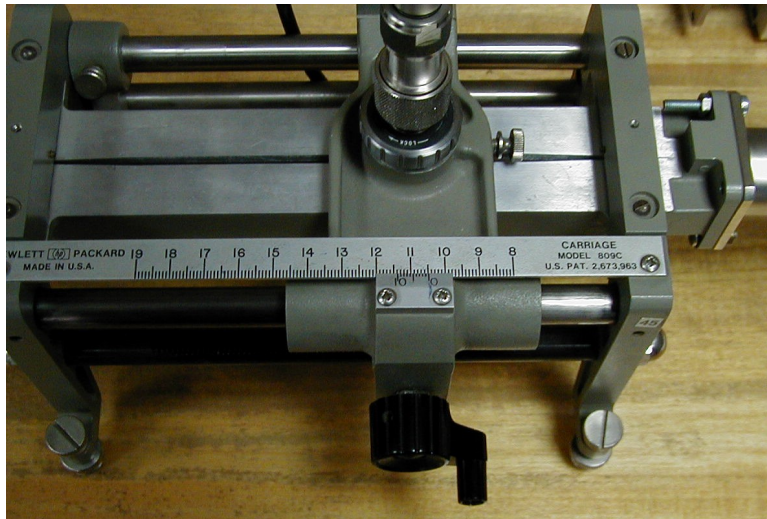
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β

Μέτρηση Συχνότητας, Μήκους Κύματος, SWR και Σύνθετης Αντίστασης με Slotted Line – Εφαρμογή σε Μέτρηση Διηλεκτρικής Σταθεράς Υλικού

1. Γενικά

Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της συχνότητας και του μήκους κύματος λ_g σε γραμμή μεταφοράς (κυματοδηγό), καθώς και η μέτρηση του λόγου στασίμου κύματος (standing wave ratio, SWR) με τη βοήθεια γραμμής εγκοπής (slotted line) και παλμογράφου.

Η γραμμή εγκοπής είναι ένα τμήμα γραμμής μεταφοράς (συνήθως κυματοδηγός), το οποίο έχει μια εγκοπή κατά μήκος της με τέτοιον τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται σημαντικά η λειτουργία του. Κατά μήκος της εγκοπής μπορεί να ολισθαίνει ένας δρομέας, του οποίου η θέση σημειώνεται με ακρίβεια σε μία μικρομετρική κλίμακα.¹ Στο δρομέα είναι προσαρτημένη μία ακίδα, με τη βοήθεια της οποίας γίνεται δειγματοληψία των τιμών της τάσης (ή του ηλεκτρικού πεδίου) κατά μήκος της γραμμής και η οποία καταλήγει σε κρυσταλλικό ανιχνευτή (δηλ. αποδιαμορφωτή, φωρατή περιβάλλουσας). Μια τυπική διάταξη γραμμής εγκοπής φαίνεται στο σχ. 1.



Σχήμα 1. Γραμμή εγκοπής (slotted line)

Το μήκος κύματος μετράται εύκολα με τη χρήση γραμμής εγκοπής, προσδιορίζοντας την απόσταση δύο διαδοχικών ελαχίστων της τάσης κατά μήκος της γραμμής που, σύμφωνα με τη θεωρία, είναι ίση με $\lambda_g/2$. Το μήκος κύματος που προσδιορίζουμε είναι αυτό του ρυθμού TE_{10} στον κυματοδηγό για τη συγκεκριμένη συχνότητα λειτουργίας (δεδομένου ότι έχουμε μονόρρυθμη διάδοση) και δεν ταυτίζεται με αυτό του ελεύθερου χώρου.

¹ Ο προσδιορισμός της θέσης του δρομέα σε cm (ακέραιο μέρος και δυο δεκαδικά ψηφία) από το δεξί άκρο της γραμμής εγκοπής (φλάντζα) γίνεται σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα προσδιορίζουμε το ακέραιο μέρος και το πρώτο δεκαδικό εξετάζοντας τη θέση της γραμμής 0 του μικρού χάρακα σε σχέση με τον μεγάλο χάρακα. Στο δεύτερο βήμα προσδιορίζουμε το δεύτερο δεκαδικό εξετάζοντας ποιά γραμμή του μικρού χάρακα συνεχίζει σε γραμμή του μεγάλου χωρίς ζικ ζακ.

Η μέτρηση της συχνότητας γίνεται με τη βοήθεια συχνομέτρου. Ένα συχνόμετρο δεν είναι τίποτε άλλο από ένα αντηχείο (είτε κυλινδρικό είτε ορθογωνικό) που η μία του διάσταση μεταβάλλεται με τη βοήθεια ενός εμβόλου, του οποίου η θέση αναγράφεται σε μια μικρομετρική κλίμακα. Το αντηχείο συζεύγνυται με τη γραμμή με τη βοήθεια μιας μικρής οπής. Μετακινώντας το έμβολο με τον περιστρεφόμενο δρομέα εντοπίζουμε τον συντονισμό από την ένδειξη κάποιου από τα άλλα όργανα της διάταξης (π.χ. από την ελάττωση της ένδειξης του παλμογράφου). Από την χαρακτηριστική καμπύλη του συχνομέτρου που σχετίζει τις ενδείξεις της μικρομετρικής κλίμακας με αντίστοιχες τιμές της συχνότητας προσδιορίζεται με ικανοποιητική ακρίβεια η συχνότητα λειτουργίας. Εναλλακτικά, υπάρχουν συχνόμετρα τα οποία αντί της θέσης του εμβόλου αναγράφουν απευθείας τη συχνότητα συντονισμού, με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται ευθέως η συχνότητα λειτουργίας χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτούμε κάποια καμπύλη ή πίνακα. Η ακρίβεια μέτρησης μπορεί να είναι της τάξης του 0.1% ενώ με χρήση κατάλληλων διαγραμμάτων αντιστάθμισης της θερμοκρασίας και της υγρασίας μπορεί να φτάσει το 0.01%.

Εναλλακτικά, η συχνότητα μπορεί να εκτιμηθεί από τη μέτρηση του μήκους κύματος. Σε ορθογωνικό κυματοδηγό το μήκος κύματος συνδέεται με τη συχνότητα μέσω της σχέσης

$$\lambda_g = \frac{c/f}{\sqrt{1 - (f_c/f)^2}}, \quad f_c = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}, \quad (1)$$

για όλους τους ρυθμούς TE_{mn} και TM_{mn} . Για τον TE_{10} ρυθμό, $f_c = c/2a$ και επομένως

$$f = c \sqrt{\frac{1}{\lambda_g^2} + \frac{1}{4a^2}}, \quad (2)$$

οπότε απαιτείται και μια ακριβής μέτρηση του πλάτους, a , του κυματοδηγού. (Για τον κυματοδηγό WR-90 της X-band το πλάτος a είναι 22.86 mm.)

Για τη μέτρηση του λόγου στασίμου κύματος που είναι ο λόγος της μέγιστης προς την ελάχιστη τάση στη γραμμή

$$SWR = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}, \quad (3)$$

υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Η απλούστερη είναι με τη βοήθεια του ψηφιακού παλμογράφου. (Σημείωση: Οι μέγιστες και ελάχιστες τάσεις μπορούν να υπολογιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις peak-to-peak (pp) τιμές τους, οι οποίες και αναγράφονται στην οθόνη του ψηφιακού παλμογράφου. Οι (pp) ενδείξεις εμφανίζονται με την παρακάτω ακολουθία επιλογών: Measure→Voltage→Vp-p).

Στη συνέχεια προχωρούμε στη μέτρηση σύνθετων αντιστάσεων (φορτίων) σε μικροκυματικές συχνότητες. Η μέτρηση σύνθετων αντιστάσεων μικροκυματικών διατάξεων διαφέρει σημαντικά από μια ανάλογη διαδικασία στις χαμηλές συχνότητες, δεδομένου ότι η έννοια της τάσης και του ρεύματος δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένες στην περίπτωση της διάδοσης TE ή TM ρυθμών. Επιπλέον, η σύνθετη αντίσταση εισόδου μιας μικροκυματικής διάταξης παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές ως προς τη συχνότητα λειτουργίας. Η γνώση της μεταβολής αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι πολλά συστήματα εκπομπής θα

πρέπει να υποστηρίζουν μεγάλο εύρος συχνοτήτων και η μεταβολή της σύνθετης αντίστασης μπορεί να οδηγήσει εύκολα ένα κύκλωμα μακριά από την προσαρμογή, με αποτέλεσμα ανεπιθύμητες ανακλάσεις και τη μείωση της απόδοσης του συστήματος.

Για τους παραπάνω λόγους, η μέτρηση σύνθετης αντίστασης στη μικροκυματική περιοχή γίνεται έμμεσα, μέσω της μέτρησης του συντελεστή ανάκλασης. Με τη σειρά του, το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης προσδιορίζεται κι αυτό έμμεσα, σύμφωνα με την εξ. (3.3), ενώ από την απόσταση του πρώτου ελαχίστου από το φορτίο, $d_{\min}$, προσδιορίζεται η φάση του συντελεστή ανάκλασης,

$$\psi = \pi + 2\beta d_{\min} = \pi + 2\frac{2\pi}{\lambda_g} d_{\min} = \pi(1 + 4\frac{d_{\min}}{\lambda_g}), \quad (4)$$

όπου λ_g είναι το μήκος κύματος στον κυματοδηγό και προσδιορίζεται πειραματικά από την απόσταση δύο διαδοχικών ελαχίστων η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ίση με $\lambda_g/2$. Με απλές αλγεβρικές πράξεις, προσδιορίζεται η κανονικοποιημένη σύνθετη αντίσταση

$$z_L = \frac{1 + |\Gamma|e^{j\psi}}{1 - |\Gamma|e^{j\psi}} = \frac{1 - jSWR \tan(2\pi \frac{d_{\min}}{\lambda_g})}{SWR - j \tan(2\pi \frac{d_{\min}}{\lambda_g})}. \quad (5)$$

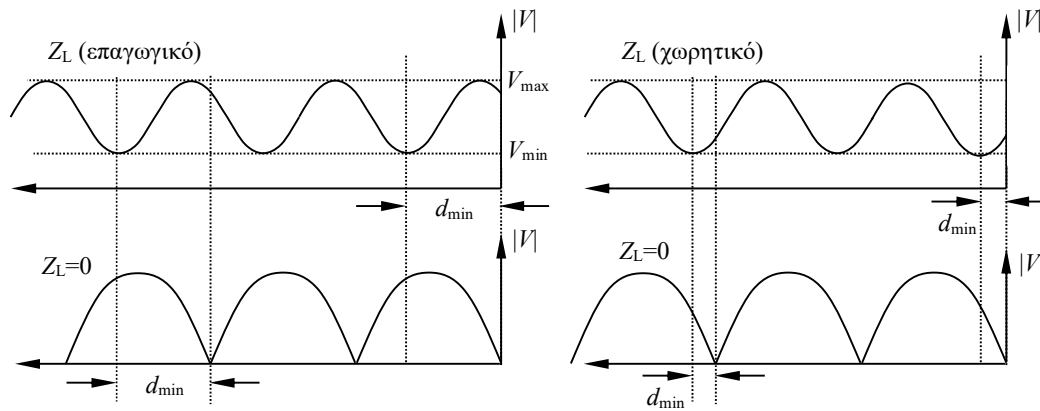
Η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής λαμβάνεται συνήθως ίση με την κυματική αντίσταση του ρυθμού TE_{10} στη συγκεκριμένη συχνότητα (ή μήκος κύματος) λειτουργίας,

$$Z_{TE_{10}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2}}, \quad (6)$$

οπότε η σύνθετη αντίσταση του φορτίου είναι $Z_L = Z_{TE_{10}} z_L$.

Ωστόσο, η ακριβής απόσταση του πρώτου ελαχίστου από το φορτίο είναι αδύνατον να προσδιοριστεί άμεσα, δεδομένου ότι η ίδια η θέση του φορτίου δεν είναι άμεσα μετρήσιμη. Έτσι στον ανιχνευτή στασίμων κυμάτων αυτό που προσδιορίζεται είναι, στην πραγματικότητα κάποιο ελάχιστο και όχι το πλησιέστερο στο φορτίο. Η απόσταση αυτή όμως μπορεί να προσδιοριστεί αν αντικαταστήσουμε το φορτίο με ένα βραχυκύκλωμα. Φυσικά, και η ακριβής θέση του βραχυκυκλώματος δεν είναι γνωστή. Αν όμως μετρήσουμε τη μετακίνηση του ελαχίστου προς το φορτίο, όταν το φορτίο αντικατασταθεί από βραχυκύκλωμα, τότε είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την απόσταση $d_{\min}$, όπως φαίνεται στο σχ. 2.

Πράγματι, φαίνεται ότι η απόσταση του πρώτου ελαχίστου από το φορτίο είναι ουσιαστικά η μετακίνηση του ελαχίστου προς το φορτίο όταν αυτό αντικατασταθεί από βραχυκύκλωμα. Αν η μετακίνηση αυτή είναι μεγαλύτερη από $\lambda_g/4$, τότε το φορτίο είναι επαγωγικό, ενώ αν είναι μικρότερη από $\lambda_g/4$, τότε το φορτίο είναι χωρητικό. Σε περίπτωση που έχουμε μετακίνηση 0 ή $\lambda_g/4$, τότε το φορτίο είναι αμιγώς ωμικό.

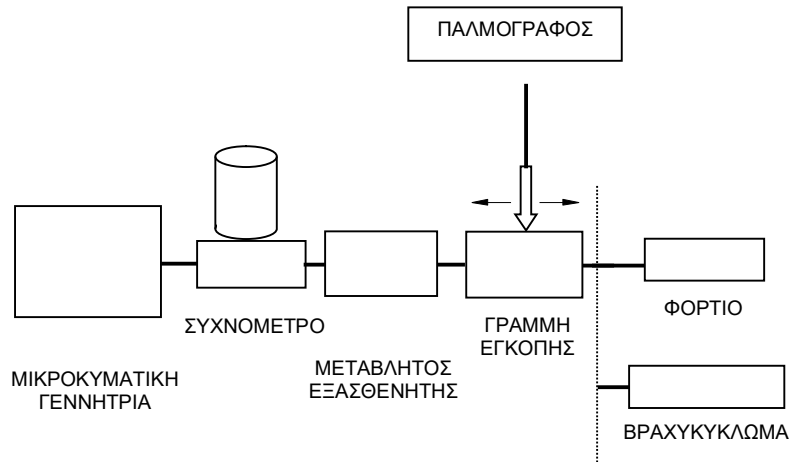


Σχήμα 2. Εύρεση της θέσης του πρώτου ελαχίστου από το φορτίο με τη βοήθεια ενός βραχυκυκλώματος.

Έχοντας μετρήσει το λόγο στασίμου κύματος, SWR , και την απόσταση d_{min} , υπολογίζουμε τη σύνθετη αντίσταση είτε μέσω των σχέσεων που παρατέθηκαν, είτε με τη βοήθεια του διαγράμματος Smith.

2. Εκτέλεση άσκησης - Μετρήσεις

Μια τυπική διάταξη για τη μέτρηση σύνθετης αντίστασης φαίνεται στο σχ. 3. Ειδικότερα, θεωρούμε ότι το άγνωστο φορτίο μας είναι οτιδήποτε βρίσκεται δεξιά από τη γραμμή εκπομπής.



Σχήμα 3. Πειραματική διάταξη άσκησης.

(α) Μέτρηση συχνότητας και SWR προσαρμοσμένου ή άλλου φορτίου

- Συνδέστε το προσαρμοσμένο φορτίο δεξιά της γραμμής εκπομπής.
- Επιλέξτε τη συχνότητα λειτουργίας της γεννήτριας μικροκυματικών συχνοτήτων (π.χ. στα 9 GHz) και στη συνέχεια ανοίξτε την.
- Ρυθμίστε το πλάτος της γεννήτριας σε μια ενδιάμεση τιμή μέχρι να έχετε ένδειξη στον παλμογράφο.

- Πάρτε μια καλύτερη εκτίμηση της συχνότητας λειτουργίας με τη βοήθεια του συχνόμετρου. Μεταβάλετε τη συχνότητα συντονισμού του συχνόμετρου μέχρι να εντοπίσετε ελάττωση και ειδικότερα ελαχιστοποίηση της ένδειξης του παλμογράφου. Η συχνότητα που αναγράφεται στο συχνόμετρο (συχνότητα συντονισμού) είναι μια καλύτερη εκτίμηση της συχνότητας της γεννήτριας.
- Αποσυντονίστε το συχνόμετρο.
- Μετακινήστε την ακίδα του slotted line (με τη βοήθεια του περιστρεφόμενου δρομέα) ώστε να εντοπίσετε τα μέγιστα και ελάχιστα της τάσης στον παλμογράφο.
- Καταγράψτε προσεγγιστικά τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή (ενεργοποιώντας τη διαδικασία Measure→Voltage→Vp-p στον παλμογράφο) και υπολογίστε τον SWR.
- Αφού μειώσετε την ισχύ της, κλείστε τη μικροκυματική γεννήτρια.
- Σχολιάστε το αποτέλεσμα που προκύπτει. Αφού αποσυνδέσετε το προσαρμοσμένο φορτίο παρατηρήστε το εσωτερικό του και αιτιολογήστε τη λειτουργία του.
- Συνδέστε ένα άλλο, όχι τέλεια προσαρμοσμένο φορτίο ή αφήστε το slotted line να εκπέμπει ως ανοιχτός κυματοδηγός στο χώρο. Ανοίξτε τη γεννήτρια σε σχετικά χαμηλή ισχύ εκπομπής και μετρήστε τον SWR σε συχνότητες 8, 10 και 12 GHz. Πώς κρίνετε τις τιμές που μετρήσατε;

(β) Μέτρηση μήκους κύματος σε γραμμή μεταφοράς (κυματοδηγό) και καταγραφή της θέσης ελαχίστων σε βραχυκύκλωμα.

- Επιλέξτε τη συχνότητα λειτουργίας της γεννήτριας μικροκυματικών συχνοτήτων (π.χ. στα 9 GHz)
- Συνδέστε το βραχυκύκλωμα δεξιά της γραμμής εγκοπής. Βεβαιωθείτε ότι ο μεταλλική επιφάνειά του είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την επιφάνεια της φλάντζας και σταθεροποιήστε τη σχετική βίδα.
- Ανοίξτε τη γεννήτρια μικροκυματικών συχνοτήτων και ρυθμίστε το πλάτος της σε μια ενδιάμεση τιμή μέχρι να έχετε ένδειξη στον παλμογράφο
- Καταγράψτε και κρατήστε τις θέσεις όλων των ελαχίστων στη μικρομετρική κλίμακα του slotted line. Αυτές θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις μετρήσεις φορτίων, σύμφωνα με τη θεωρία της παραγράφου 1.
- Προσδιορίστε το μήκος κύματος στον κυματοδηγό από το διπλάσιο της απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών ελαχίστων.
- Πάρτε μια άλλη εκτίμηση της συχνότητας μέσω της σχέσης (2) αφού επιβεβαιώσετε την τιμή της διάστασης a του κυματοδηγού με μικρόμετρο (βερνιέρο). Συγκρίνετε με την τιμή που μετρήσατε προηγουμένως.
- Τι τιμές παίρνει γενικά ο SWR;

(γ) Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς υλικού με κυματοδηγό

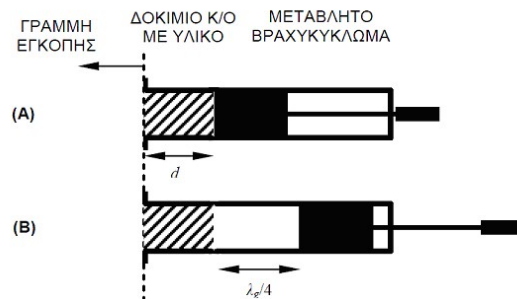
Σκοπός της άσκησης αυτής είναι ο προσδιορισμός της διηλεκτρικής σταθεράς δοκιμίου από υλικό που τοποθετείται σε κυματοδηγό, με βάση τη μέτρηση της σύνθετης αντίστασης της διάταξης στην οποία τοποθετείται. Ειδικότερα, ο τρόπος μέτρησης βασίζεται στην κατασκευή δείγματος μικρού πάχους (της τάξης των λίγων mm), το οποίο γεμίζει πλήρως (σε όλη του τη διατομή) ένα τμήμα κυματοδηγού. Στη συνέχεια, λαμβάνονται τρεις μετρήσεις της σύνθετης αντίστασης, όπως φαίνεται στο σχήμα 4:

- **(Α)** το δείγμα του υλικού είναι τερματισμένο απευθείας σε βραχυκύκλωμα

- **(B)** το δείγμα του υλικού ακολουθείται από τμήμα κενού κυματοδηγού μήκους $\lambda_g/4$ και έπειτα βραχυκύκλωμα. Η μετατόπιση της θέσης του βραχυκυκλώματος (μεταλλικός τοίχος) γίνεται εύκολα εφόσον διαθέτουμε μεταβλητό βραχυκύκλωμα (με έμβολο).

Αν και ο προσδιορισμός της άγνωστης διηλεκτρικής σταθεράς του υλικού θα μπορούσε να γίνει μόνον από τη μέτρηση **(A)**, είναι δυνατό να πετύχουμε σημαντική απλοποίηση των εξισώσεων συνδυάζοντας τις **(A)** και **(B)**.

Η μέτρηση της σύνθετης αντίστασης εισόδου καθεμιάς από τις δύο διατάξεις θα γίνει με τη βοήθεια της γραμμής εγκοπής. Θεωρούμε ότι το διηλεκτρικό είναι χωρίς απώλειες, οπότε μπορεί εύκολα ναδειχθεί ότι οι σύνθετες αντιστάσεις αυτές είναι καθαρά φανταστικοί αριθμοί και άρα δεν χρειάζεται να μετρηθεί ο SWR.



Σχήμα 4. Διάταξη μέτρησης διηλεκτρικής σταθεράς υλικού χωρίς απώλειες με τη βοήθεια μεταβλητού βραχυκυκλώματος. Λαμβάνονται δύο μετρήσεις, μία με το βραχυκύκλωμα σε επαφή με το διηλεκτρικό (A) και μία σε απόσταση $\lambda_g/4$ (B).

Εκτελέστε την άσκηση ως εξής:

- Μετρήστε επακριβώς το πάχος του δείγματος του υλικού με το μικρόμετρο (βερνιέρο).
- Αποσυνδέστε το βραχυκύκλωμα από τη γραμμή εγκοπής. Χαλαρώστε τη βίδα του βραχυκυκλώματος και ταιριάζετε το δείγμα του υλικού ακριβώς σε ευθυγράμμιση με τη φλάντζα του βραχυκυκλώματος, όπως στο σχήμα 4 (A) και με το βραχυκύκλωμα σε πλήρη επαφή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια του τραπέζιου για πλήρη εφαρμογή και έπειτα να σφίξετε τη βίδα του μεταβλητού βραχυκυκλώματος.
- Ανοίξτε τη γεννήτρια και καταγράψτε τις νέες θέσεις όλων των ελαχίστων. Διαπιστώστε ότι ο SWR παίρνει πολύ υψηλές τιμές.
- Από τις μετακινήσεις των ελαχίστων τους σε σχέση με τις θέσεις που καταγράψατε στο μέρος (β) μπορείτε να προσδιορίσετε τη σύνθετη αντίσταση στην περίπτωση (A), σύμφωνα με τη θεωρία της παραγράφου 1 και ειδικότερα τη σχέση (5) με SWR που τείνει στο άπειρο. Μπορείτε να πάρετε τη μέση τιμή της μετακίνησης του ελαχίστου από τις τιμές που μετρήσατε.
- Χαλαρώστε προσεκτικά τη βίδα του μεταβλητού βραχυκυκλώματος και μετακινήστε προς τα δεξιά το έμβολο, επακριβώς κατά απόσταση $\lambda_g/4$, βάσει του λ_g που μετρήσατε στο μέρος (β), ώστε να δημιουργήσετε τη διάταξη του σχήματος 4 (B).
- Καταγράψτε και εδώ τις νέες θέσεις των ελαχίστων και προσδιορίστε, κατά ανάλογο τρόπο τη σύνθετη αντίσταση στην περίπτωση (B).
- Έπειτα από θεωρητική ανάλυση των περιπτώσεων (A) και (B), σκεφτείτε έναν τρόπο έξυπνου συνδυασμού των δύο μετρήσεων Z_A και Z_B και γράψτε ένα μικρό κώδικα MATLAB για τον υπολογισμό της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς των δύο υλικών.